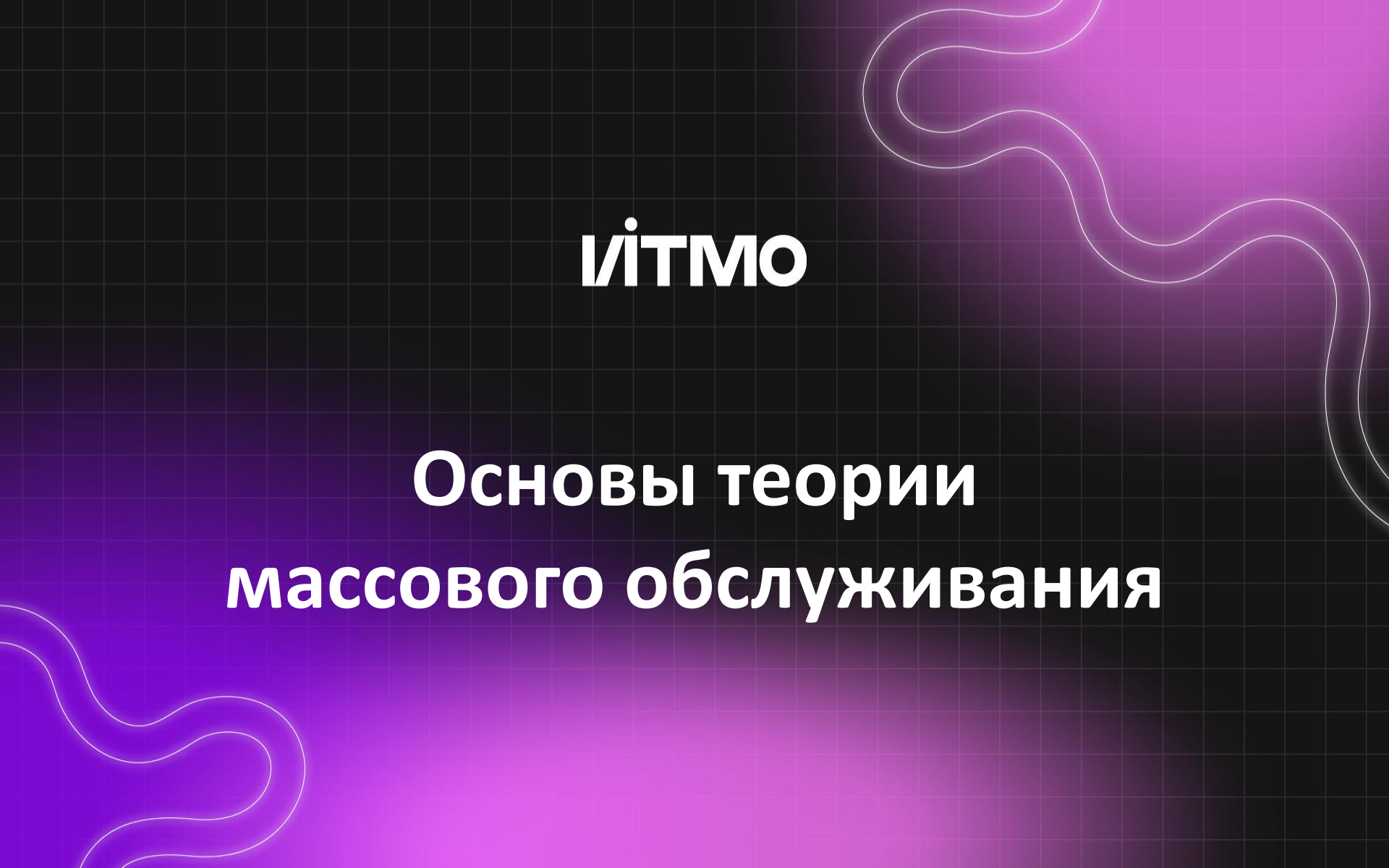




ІТМО

**Основы теории
массового обслуживания**

Система массового обслуживания (СМО)

ІТМО



Где мы встречаемся с СМО

ІТМО

- Почта / доктор
- Доставка / интернет-магазины
- Экзамены / зачеты / конкурсы
- Телекоммуникационные сети / сервисы
- Виртуальные вычислительные мощности
- Нейронки, которые что-то генерируют по заказу
- Регистрация на рейс (да и вообще путешествия)
- Кафе / рестораны / гостиницы
- Пробка на дороге...

*Где мы с ними не
встречаемся?..*

В чем проблема

ІТМО

Заявки на обслуживание поступают.
Их нужно обслужить.

А если не справляемся?

1. Предусмотрим больше зон ожидания?..
 2. Будем отказывать в обслуживании?..
 3. Обойдутся?..
-
1. Увеличим мощность?..
 2. ... до каких значений?..



Ключевая проблема СМО

ІТМО



Заявки приходят так, как
приходят...

... и еще и неравномерно...

... чтобы гарантированно все
обслужить...

... нужны очень большие
возможности.

Можно не потянуть.



Детерминированная математическая модель отражает поведение объекта (системы, процесса) с позиций **полной определенности** в настоящем и будущем.

Вероятностная математическая модель учитывает влияние случайных факторов на поведение объекта (системы, процесса) и, следовательно, оценивает будущее с позиций вероятности тех или иных событий, т.е. здесь задачи рассматриваются **в условиях неопределенности**.

Понятие случайного процесса



Случайный процесс - процесс, протекающий в системе, которая с течением времени меняет свое состояние (переходит из одного состояния в другое), причем, заранее неизвестным **случайным** образом.

Системой может быть: устройство, группа устройств, технологическая система, организация, группа взаимодействующих организаций.

Объекты моделирования

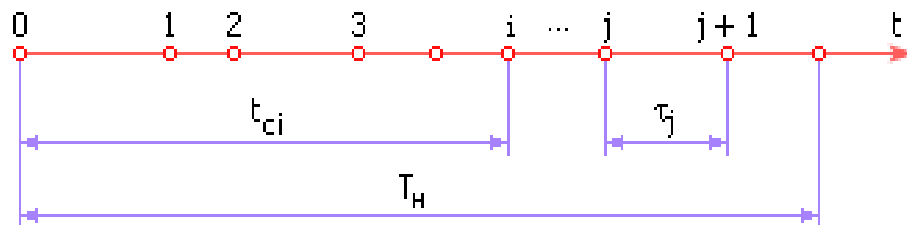
ИТМО

	Дискретные	Непрерывные
Детерминированные	• Число состояний системы конечно. • Переходы строго определены	• Число состояний бесконечно • Динамика параметров строго определена
Стохастические	• Число состояний системы конечно • Переходы определены некоторым случайным законом	• Число состояний бесконечно • Динамика параметров задается случайными функциями



Поток событий – последовательность однородных событий, следующих одно за другим в какие-то случайные моменты времени.

Интенсивность потока событий (λ) – это среднее число событий, приходящееся на единицу времени.



Свойства (виды) потоков событий



Стационарный поток событий - если его вероятностные характеристики не зависят от времени.

Поток событий без последствий - если для любых двух непересекающихся участков времени число событий, попадающих на один из них, не зависит от того, сколько событий попало на другой.

Ординарный поток событий - если события в нем появляются поодиночке, а не группами по несколько сразу.

Простейший (стационарный пуассоновский) поток событий обладает сразу тремя свойствами:

- 1) стационарен, 2) ординарен, 3) не имеет последствий.

Предмет теории массового обслуживания – построение математических моделей, связывающих заданные условия работы СМО (число каналов, их производительность, правила работы, характер потока заявок) с интересующими нас характеристиками – показателями эффективности СМО.



Эти показатели описывают способность СМО справляться с потоком заявок.

Цель расчета показателей СМО: обеспечить **баланс** между экономическими характеристиками и качеством обслуживания.



Каждая СМО состоит из какого-то количества обслуживающих единиц, которые называются **каналами обслуживания** (станки, транспортные тележки, роботы, продавцы и т.д.).

Всякая СМО предназначена для обслуживания какого-то **потока заявок** (требований), поступающих в какие-то случайные моменты времени.





Процесс работы СМО – случайный процесс с дискретными состояниями и непрерывным временем.

Состояние СМО меняется скачком в моменты появления каких-то событий: прихода новой заявки, окончания обслуживания, момента, когда заявка, которой надоело ждать, покидает очередь...



Классификация СМО

СМО с отказами: заявка, поступившая в момент, когда все каналы заняты, получает отказ, покидает СМО и в дальнейшем не обслуживается.

СМО с очередью: заявка, пришедшая в момент, когда все каналы заняты, не уходит, а становится в очередь и ожидает возможности быть обслуженной.

По принципу организации очереди:

- **ограничена**
- **не ограничена**
- **с приоритетным каналом**

Классификация СМО

Открытые СМО: характеристики потока заявок не зависят от того, в каком состоянии сама СМО (сколько каналов занято).



Замкнутые СМО: характеристики потока заявок зависят от состояния СМО.

Особенности поведения заявок:

- **нетерпеливые (ждут фиксированное время)**
- **настойчивые (встают в очередь после отказа)**
- **конфликтные**

Одноканальная СМО с отказами



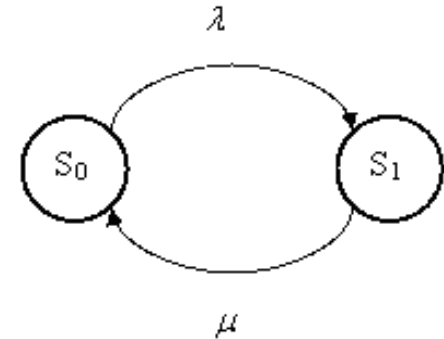
Абсолютная пропускная способность (среднее число заявок, обслуживаемых в единицу времени):

$$A = \frac{\lambda \mu}{\lambda + \mu} \text{ шт / ед.времени,}$$

где λ - интенсивность потока заявок

μ - интенсивность потока обслуживания

μ



Относительная пропускная способность (средняя доля заявок, обслуживаемых системой):

$$Q = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

где λ - интенсивность потока заявок

μ интенсивность потока обслуживаний

μ

Одноканальная СМО с отказами

Вероятность отказа (вероятность того, что заявка покинет СМО необслуженной):

$$P_{OTK} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

$$P_{OTK} = 1 - Q \quad Q = 1 - P_{OTK}$$



Абсолютная пропускная способность:

$$A = \lambda \left[1 - \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \cdot \frac{p_0}{n!} \right], \text{ шт / ед.времени,}$$

где **n** - количество каналов СМО

p_0 вероятность нахождения СМО в начальном состоянии, когда все каналы свободны.



Относительная пропускная способность:

$$Q = 1 - \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \frac{p_0}{n!}$$

Вероятность отказа:

$$P_{отк} = \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \frac{p_0}{n!}$$



Среднее число занятых каналов (среднее число заявок, обслуживаемых одновременно):

$$\bar{k} = \frac{\lambda}{\mu} \left[1 - \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \frac{p_0}{n!} \right]$$